

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

BÀI TẬP VỀ NHÀ

BUỔI 3 — Hàm số: bậc hai, mũ, logarit, đạo hàm

二次函数 · 指数 · 对数 · 导数

25 câu bắt buộc · 15 câu tự chọn

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. Bài tập bắt buộc

Làm toàn bộ 25 câu. Đây là phần tính vào điểm bài tập về nhà.

NHÓM A — HÀM BẬC HAI, MŨ, LOGARIT, ĐẠO HÀM

Câu 1

已知函数 $f(x) = a^{3x}$ ($a > 0, a \neq 1$)。若 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是单调递减函数, 且 $f(2) = \frac{1}{64}$, 则 a 的值是 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. 2 C. $\frac{1}{4}$ D. 4

Câu 2

设函数 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) , 若 $f(4) = 2$, 则 $f(8)$ 等于 ()

- A. $\frac{3}{2}$ B. 2 C. 3 D. 4

Câu 3

已知 $\log_2 3 = a$, 则 $\log_2 9$ 等于 ()

- A. a^2 B. $2a$ C. $\frac{a}{2}$ D. $a + 1$

Câu 4

求函数 $f(x) = \frac{5x^2 - 1}{x}$ 的导数 $f'(x)$ 等于 ()

- A. 5 B. $5 - \frac{1}{x^2}$ C. $5 + \frac{2}{x^2}$ D. $5 + \frac{1}{x^2}$

Câu 5

已知函数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 。求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程是 ()

- A. $y = -1$ B. $y = -2x + 1$ C. $y = 0$ D. $y = 2x - 1$

Câu 6

设函数 $f(x) = (x - c)e^x$ ，若 $f'(c) = 15$ ，则 c 的值是 ()

- A. 15 B. e^{15} C. $\ln 15$ D. $15e$

Câu 7

函数 $f(x) = x^3 - 3x + 2$ 的极小值是 ()

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 4

Câu 8

下列函数中，在区间 $(5, 10)$ 上是减函数的是 ()

- A. $f(x) = x^2 - 12x + 30$ B. $f(x) = |x - 8|$ C. $f(x) = 2^{x-10}$ D. $f(x) = \log_{0.5}(x - 4)$

Câu 9

函数 $y = 2^x$ 的值域是 ()

- A. $(0, +\infty)$ B. $[0, +\infty)$ C. $\mathbb{R}$ D. $(-\infty, 0)$

Câu 10

函数 $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-10}$ 的值域是 ()

- A. $(-\infty, 0)$ B. $(0, +\infty)$ C. $[0, +\infty)$ D. $\mathbb{R}$

Câu 11

若 $a^x < a^y$ ，则当 $0 < a < 1$ 时，()

- A. $x < y$ B. $x > y$ C. $x = y$ D. 无法判断

Câu 12

若函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + bx$ 在 $x = 5$ 和 $x = 10$ 处取得极值，则 $a + b$ 的值是 ()

- A. $\frac{85}{2}$ B. 50 C. $\frac{65}{2}$ D. 40

Câu 13

函数 $y = ax^3 - x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是减函数，则 ()

- A. $a = \frac{1}{3}$ B. $a = 1$ C. $a = 2$ D. $a \leq 0$

NHÓM B — TÍNH CHẤT HÀM SỐ

Câu 14

函数 $f(x) = \sqrt{3x-1} + \frac{1}{x-2}$ 的定义域是 ()

- A. $\left[\frac{1}{3}, +\infty\right)$ B. $(-\infty, 2)$ C. $\left(\frac{1}{3}, 2\right)$ D. $\left[\frac{1}{3}, 2\right) \cup (2, +\infty)$

Câu 15

下列函数中，是偶函数的是 ()

- A. $y = x^3$ B. $y = \sin x$ C. $y = \cos x$ D. $y = \log_2 x$

Câu 16

已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $[-2, 2]$ ，则函数 $g(x) = f(x-1)$ 的定义域为 ()

- A. $[-2, 2]$ B. $[-3, 1]$ C. $[-1, 3]$ D. $[0, 4]$

Câu 17

函数 $f(x) = \sqrt{\log_2 x}$ 的定义域是 ()

- A. $(0, +\infty)$ B. $(1, +\infty)$ C. $[1, +\infty)$ D. $[2, +\infty)$

Câu 18

已知函数 $f(x) = \begin{cases} x+5, & x < 7 \\ x^2-3x+3, & x \geq 7 \end{cases}$ ，则 $f(f(6))$ 的值是 ()

- A. 91 B. 11 C. 26 D. 21

Câu 19

函数 $y = x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上是 ()

- A. 奇函数且增函数 B. 偶函数且增函数 C. 奇函数且减函数 D. 偶函数且减函数

NHÓM C — TẬP HỢP VÀ BẤT ĐẲNG THỨC

Câu 20

设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，集合 $A = \{x \mid x^2 - 4x + 3 = 0\}$ ，则 $C_U A$ 等于 ()

- A. $\{1, 3\}$ B. $\{2, 4, 5\}$ C. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ D. $\{2, 5\}$

Câu 21

不等式 $x^2 - 12x + 20 \geq 0$ 的解集是 ()

- A. $[2, 10]$ B. $(-\infty, -10] \cup [-2, +\infty)$ C. $(-\infty, 2] \cup [10, +\infty)$ D. $(-10, -2)$

Câu 22

已知集合 $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid 5 < x \leq 18\}$, 则集合 A 的真子集个数是 ()

- A. $2^{12} - 1$ B. $2^{13} - 1$ C. $2^{14} - 1$ D. $2^{15} - 1$

Câu 23

不等式 $\frac{|x-1|}{x+5} \geq 1$ 的解集是 ()

- A. $[-5, 2]$ B. $(-5, +\infty)$ C. $(-\infty, -5) \cup [2, +\infty)$ D. $(-5, -2]$

NHÓM D — ÔN TÍCH LŨY

Câu 24

函数 $f(x) = \sqrt{x^2 - 8x + 12} + \frac{1}{\ln(x-5)}$ 的定义域是 ()

- A. $(5, 6) \cup (6, +\infty)$ B. $(5, +\infty)$ C. $(5, 6]$ D. $(6, +\infty)$

Câu 25

若 $A = \{x \mid ax^2 + 2x + 1 = 0\}$ 只有一个元素, 则 a 的值为 ()

- A. 0 B. 1 C. 0 或 1 D. -1

2. Bài tập tự chọn

Phần này luyện cùng nội dung nhưng ở mức khó hơn rõ rệt. Chỉ làm sau khi đã hoàn thành 25 câu bắt buộc. Không tính vào điểm bài tập về nhà.

Câu 1

已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 上递减。若 $a = f(2^{0.7})$, $b = f(-\ln 2)$, $c = f(\log_3 2)$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

- A. $c < a < b$ B. $c < b < a$ C. $b < a < c$ D. $b < c < a$

Câu 2

若函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - ax^2 + x + 1$ 在 $[-3a, 3a]$ ($a > 0$) 上的最大值与最小值之和不小于 $-\frac{1}{4}$, 则实数 a 的取值范围为 ()

- A. $(0, \frac{1}{3}]$ B. $(0, \frac{1}{2}]$ C. $(0, 1]$ D. $(0, 2]$

Câu 3

函数 $f(x) = \frac{1}{3x-1}$ 的值域是 ()

- A. $\mathbb{R}$ B. $(-\infty, \frac{1}{3}) \cup (\frac{1}{3}, +\infty)$ C. $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ D. $(0, +\infty)$

Câu 4

已知函数 $f(x) = (x+1)^2 + \cos(x+1) + a$ 的最小值是 4, 则 $a =$ ()

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 5

若直线 $y = ax + b$ 是函数 $f(x) = \ln x - \frac{1}{x}$ 图像的切线, 则 $a + b$ 的最小值为 ()

- A. -1 B. -2 C. -e D. e

Câu 6

求函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 3x + 2}} + \ln(4-x)$ 的定义域是 ()

- A. $(-\infty, 1) \cup (2, 4)$ B. $(1, 2) \cup (4, +\infty)$ C. $(-\infty, 4)$ D. $(1, 4)$

Câu 7

函数 $f(x) = x^3 - 12x + 3$ 的极大值是 ()

- A. -13 B. -12 C. 0 D. 19

Câu 8

下列函数中, 在区间 $(0, +\infty)$ 上是增函数的是 ()

A. $y = \frac{1}{x}$ B. $y = -x^2$ C. $y = \sqrt{x}$ D. $y = \cos x$

Câu 9

函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 表示 ()

- A. 函数值 B. 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线斜率 C. 函数的平均变化率 D. 函数的定义域

Câu 10

函数 $y = x^2 + \frac{2}{x}$ 的单调递增区间为 ()

- A. $(-\infty, 7)$ B. $(\sqrt{2}, +\infty)$ C. $(1, +\infty)$ D. $(-\infty, 0)$

Câu 11

若函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 且 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2\Delta x) - f(x_0)}{2\Delta x} = 1$ 则 $f'(x_0) =$ ()

- A. 1 B. -1 C. 2 D. $\frac{1}{2}$

Câu 12

一笔本金为 10000 元的存款, 年利率为 3%, 按复利计算, 则 n 年后的本息和 $A(n)$ 的函数表达式是 ()

- A. $A(n) = 10000 \times (1 + 0.03n)$ B. $A(n) = 10000 \times (0.03)n$ C. $A(n) = 10000 + 0.03n$ D. $A(n) = 10000 \times (1 + 0.03)^n$

Câu 13

某种细菌在培养过程中, 每小时分裂一次, 分裂后数量是原来的 2 倍。如果最初有 100 个细菌, 则 t 小时后细菌的数量 $N(t)$ 的函数表达式是 ()

- A. $N(t) = 100t$ B. $N(t) = 100 + 2^t$ C. $N(t) = 100t^2$ D. $N(t) = 100 \times 2^t$

Câu 14

若 $f(x) = 3x^3 + 5x + a - 1$ 为奇函数, 则 a 的值为 ()

- A. 0 B. -1 C. 1 D. 2

Câu 15

若 $f''(x) < 0$, 则函数 $f(x)$ 的图像是 ()

- A. 凹的 B. 凸的 C. 直线 D. 不确定

Nộp bài trước buổi 4 qua hệ thống học trực tuyến. Đáp án để tự chấm: 05-dap-an-bai-tap-ve-nha.pdf.